

Étude technique — Réseaux électriques & plomberie du module Studio (V1)

Bureau d'études Noéma · Module Studio 3600×4800 · niveau M3 (eau + électricité) Planches associées : **PL-06** (électricité) et **PL-07** (plomberie) dans docs/plans/ — géométrie calculée depuis specs, validée par **54 contrôles automatiques** (tools/plans/check-studio.mjs). ⚠ Hypothèse V1 — à valider par ingénieur structure agréé + électricien agréé CIE + plombier.

1. Les 4 règles qui commandent tout (découlent du système constructif)

- SAIGNÉES INTERDITES.** On ne rainure jamais un panneau ni un poteau : tous les réseaux sont **APPARENTS** (goulotte, tube IRL, plinthe technique). Perçage de fixation toléré : $\leq \varnothing 8$, prof. ≤ 40 , jamais à moins de 60 mm des bords ou des rainures.
- L'électricité traverse par le CLAUSTRA.** La bande P2 (2600 → 2900) est ajourée à $\geq 40\%$: les câbles passent dedans, dehors ↔ dedans, **sans aucune réservation**. C'est le privilège unique de notre mur ventilé.
- Les fluides traversent par des réservations MOULÉES en plinthe.** Jamais de carottage sur site : 5 fourreaux (R1 → R5) sont moulés en usine dans les éléments de plinthe (h.200), tous axés à 100, gardes ≥ 40 .
- Une seule façade technique : l'ARRIÈRE.** Citerne, coffret, les 5 traversées, le collecteur et la descente d'eau pluviale sont sur le mur long arrière, sous le débord de 600 — un seul mur à équiper en usine, un seul côté à raccorder sur site.

2. Électricité (planche PL-06)

Architecture : arrivée 230 V mono en fourreau $\varnothing 63$ moulé (R5) → coffret 13 modules (mur technique, axe h.1300) : AGCP [TBV CIE] + différentiel 63 A/30 mA + 6 circuits. Distribution en **goulotte périphérique à h.2450** (sous la ligne claustra), descentes verticales en tube IRL $\varnothing 20$ apparent.

Circuit	Desserte	Section	Disjoncteur
C1	2 LED séjour + hublot IP44 SDB + applique ext.	1,5 mm ²	10 A
C2	4 prises séjour (h.300)	2,5 mm ²	16 A
C3	3 prises kitchenette (h.1100)	2,5 mm ²	16 A
C4	attente surpresseur / ECS	2,5 mm ²	16 A
C5	attente split (mur pignon, h.2500)	2,5 mm ²	16 A
C6	brasseur d'air plafond	1,5 mm ²	10 A

Terre : piquet + barrette + 16 mm² [TBV mesure]. **SDB : hublot IP44 hors volumes, AUCUNE prise, liaison équipotentielle.** Hauteurs normalisées : PC 300 · interrupteurs 1100 · coffret 1300 · goulotte 2450 · applique 2300. Le module part de l'atelier **pré-câblé** ; le raccordement final est fait par un électricien agréé CIE.

3. Plomberie (planche PL-07)

Eau froide (gravitaire) : citerne 500 L sur châssis h.1800 (extérieur, mur arrière, sous débord) → vanne + filtre + clapet AR → traversée R4 $\varnothing 25$ → nourrice 3 départs → PER $\varnothing 16$ en plinthe vers douche, lave-mains + WC, évier.

Le calcul honnête de la pression (voir altimétrie planche PL-07) : fond de cuve à 1800 → charge statique de **800 à 1000 mm seulement** (0,08-0,10 bar). C'est suffisant pour lave-mains, réservoir WC et évier ; **c'est**

faible pour le confort d'une douche (cible usuelle $\geq 0,3$ bar). Décision V1 : gravitaire de base + **OPTION surpresseur 230 V 0,3-1,0 bar** raccordé sur l'attente C4 [TBV]. On ne surélève PAS la citerne : elle doit rester sous le débord de toiture.

Évacuations (pente 2 %) : douche Ø40 + lave-mains Ø32 → R2 · évier Ø40 → R3 · **WC Ø100 → R1 (fourreau Ø110)**. Collecteur extérieur Ø100 en pied de façade arrière (chute 120 mm sur 6 m — vérifiée $\leq$ regard 400) → regard 400×400 → puisard Ø1000 [TBV selon site : nappe, règles locales, ONAD].
Ventilation de chute : clapet aérateur à membrane sur le branchement WC — pas de ventilation primaire en toiture, le module reste démontable.

Réservations moulées (plinthe arrière, axe 100) :

Rep.	Ø fourreau	Usage	Position x	Garde
R1	110	EU WC Ø100	600	45
R2	50	EU douche + LM Ø40	300	75
R3	50	EU évier Ø40	2700	75
R4	25	EF entrée Ø16	2400	87,5
R5	63	fourreau élec	2000	68,5

4. Ce que couvre la vérification automatique (54 contrôles)

Géométrie (trame, SDB sur sous-module 600, 14 poteaux, niveaux), élec (goulotte sous claustra, traversée dans la bande 2600-2900, points par circuit $\leq$ norme, disjoncteur/section compatibles, hauteurs), plomberie (gardes de réservations ≥ 40 , fourreau > tuyau, charge gravitaire > 0 par appareil, option surpresseur exigée si charge < 3 m, chute du collecteur $\leq$ profondeur de regard, appareils groupés sur la zone humide). Le rendu des planches est **bloqué** si un contrôle échoue.

5. Variante d'assise — point d'attention

Cette étude est établie pour la variante « **Vendu** » (**dalle**). En variante « **Location** » (**skid**), le module est surélevé sur pieds M24 : les évacuations passent alors **sous le plancher** entre les traverses — même principe (réservations moulées, collecteur arrière), mais cheminement à détailler avec le plancher technique.
→ Étude complémentaire dédiée [TBV].

6. Ce que les valideurs humains doivent trancher

- Calibres définitifs (AGCP, différentiel, disjoncteurs) selon norme NF C 15-100 / exigences CIE locales — les valeurs portées sont [TBV].
- Puisard : autorisation et dimensionnement selon le site (perméabilité, nappe) ; raccordement SODECI/ONAD si réseau disponible.
- Choix et réglage du surpresseur (option confort douche).
- Résistance du châssis de citerne (500 kg d'eau + cuve) — repère B, PL-07.
- Tenue des éléments de plinthe avec réservation Ø110 (garde 45) — essai ou calcul local [TBV].

 **Avis du bureau d'études IA** — document de travail V1. Validation requise : ingénieur structure agréé + architecte + électricien agréé CIE + plombier [+ essais : plinthe R1, mesure de terre, débit gravitaire].